

1. Présentation Générale du Système Supportant le Projet

Le projet se déroule au sein de l'ISNAB, un établissement d'enseignement supérieur privé situé à Villenave d'Ornon. L'entreprise dans laquelle j'exerce intervient pour assurer la maintenance informatique, réseaux et le support technique de plusieurs établissements scolaires privés.

Dans ce contexte, l'infrastructure réseau joue un rôle essentiel dans la gestion des serveurs, du stockage des données et de la connectivité interne.

L'établissement dispose d'une baie de brassage installée dans la salle serveur, regroupant les équipements réseaux tels que les switches, routeurs, serveurs internes, bornes Wi-Fi et onduleurs.

Cette baie assure la liaison entre l'ensemble des postes de travail et les serveurs de production. Afin de garantir la continuité de service et la sécurité du réseau, la mise en place d'un système de supervision centralisée est envisagée.

2. Analyse de l'Existant

La problématique principale réside dans l'absence d'un système de supervision centralisé capable de fournir une visibilité complète et en temps réel sur l'état des composants informatiques, des serveurs, des onduleurs et des conditions environnementales de la salle serveur.

Cela engendre plusieurs difficultés : perte de temps lors des dépannages, réactivité limitée face aux incidents et absence de traçabilité des performances réseau, alors la mise en place d'un dispositif de supervision permettra de collecter, centraliser et analyser les données, d'optimiser la maintenance et d'assurer la continuité et la fiabilité des services informatiques de l'établissement.

3. Expression du besoin et solutions :

L'objectif du projet est de développer un système de supervision et de surveillance en temps réel de la baie de brassage, des serveurs et des onduleurs d'un établissement scolaire privé.

Toutes ces données seront remontées du serveur de l'ISNAB à Villenave d'Ornon via Zabbix, et pourront être consultées dans les serveurs de nos bureaux à Floirac, assurant ainsi une supervision complète et centralisée de l'ensemble de l'infrastructure réseau et des équipements critiques.

Le système permet de surveiller, collecter et centraliser plusieurs types de données en temps réel, notamment :

- La température et l'humidité de la baie et de la salle serveur,
- L'état des processeurs et son utilisation.
- L'état et la capacité disponible des disques durs,
- Détecter si une sauvegarde a échoué ou n'est pas complète,
- L'autonomie et la charge des onduleurs

Les données de supervision seront visualisées via une interface web dynamique et en temps réel.

En cas d'anomalie, le système envoie automatiquement une alerte par Email.

Fonctionnement général du système : Le système reposera sur un capteur physique et des sondes logicielles via le réseau local.

Le capteur (température, humidité) DHT22 est relié physiquement par câble à un microcontrôleur ESP32.

Cette architecture reposera également sur la transmission des données du serveur de l'ISNAB via des requêtes SNMP vers le PC qui récupère les données, notamment avec l'état des processeurs, l'état et la capacité restante des disques durs ainsi que l'état des sauvegardes, si une sauvegarde a échoué ou bien l'autonomie et la charge des onduleurs.

Toutes les informations collectées à l'ISNAB, seront centralisées via Zabbix Master sur les serveurs situés à Floirac qui sont dans nos bureaux. Ces données seront stockées dans une base de données MariaDB et consultables en local, garantissant ainsi une supervision centralisée sécurisée.

Fonctionnement intérieur : Le capteur sera installé dans la salle serveur abritant la baie de brassage. La baie de brassage sera alimentée via le secteur électrique de la salle, qui elle n'a pas d'onduleur (choix du client, il n'y a que les serveurs PC qui sont reliés à l'onduleur) garantissant le maintien des services en cas de coupure de courant.

Types de capteurs : Le capteur prévu pour le projet sera destiné à mesurer les conditions environnementales de la salle serveur, notamment la température et le taux d'humidité, donc un capteur DHT22.

Installation des capteurs : L'installation du capteur physique sera réalisée par le technicien informatique de l'établissement.

Le capteur sera positionné à l'intérieur de la baie pour suivre les variations thermiques.

Les sondes SNMP, quant à elles, seront configurées directement via le réseau local sans ajout matériel.

Collecte des Données et Transmission : Le microcontrôleur ESP32 sera chargé de collecter les mesures du capteur physique, notamment la température et l'humidité via le capteur DHT22.

Il sera programmé en langage C++, afin d'assurer la lecture périodique des valeurs mesurées et leur envoi automatique vers le serveur central.

Les données seront transmises via câble USB.

En parallèle, Zabbix Client, interrogera régulièrement les onduleurs et composants informatiques du serveur via des requêtes SNMP pour le SRV1, et via USB pour l'Onduleur, afin de remonter leur état, leurs performances et la disponibilité des services essentiels.

Toutes les informations collectées (données environnementales et système) seront stockées dans MariaDB, hébergée sur un serveur local située dans la salle serveur dans les bureaux d'Absyde à Floirac.

Les mesures seront mises à jour en temps réel, garantissant une supervision continue, fiable et centralisée de l'ensemble de l'infrastructure.

Application de Visualisation : La visualisation et l'analyse des données seront assurées sur un site Internet hébergé sur Apache, où les données seront remontés via une API Zabbix qui interrogera les données de Zabbix Master au site Web.

Le Site Internet est hébergé par le Serveur Web (Apache) située sur le serveur Absyde à Floirac.

La consultation de l'interface de supervision pour les utilisateurs d'Absyde s'effectue uniquement en se connectant à l'url du serveur web via un navigateur.

Ces dashboards permettront une visualisation en temps réel, une analyse graphique avancée, et la configuration d'alertes automatiques en cas de dépassement d'anomalie (température élevée, service inactif, batterie faible, etc.).

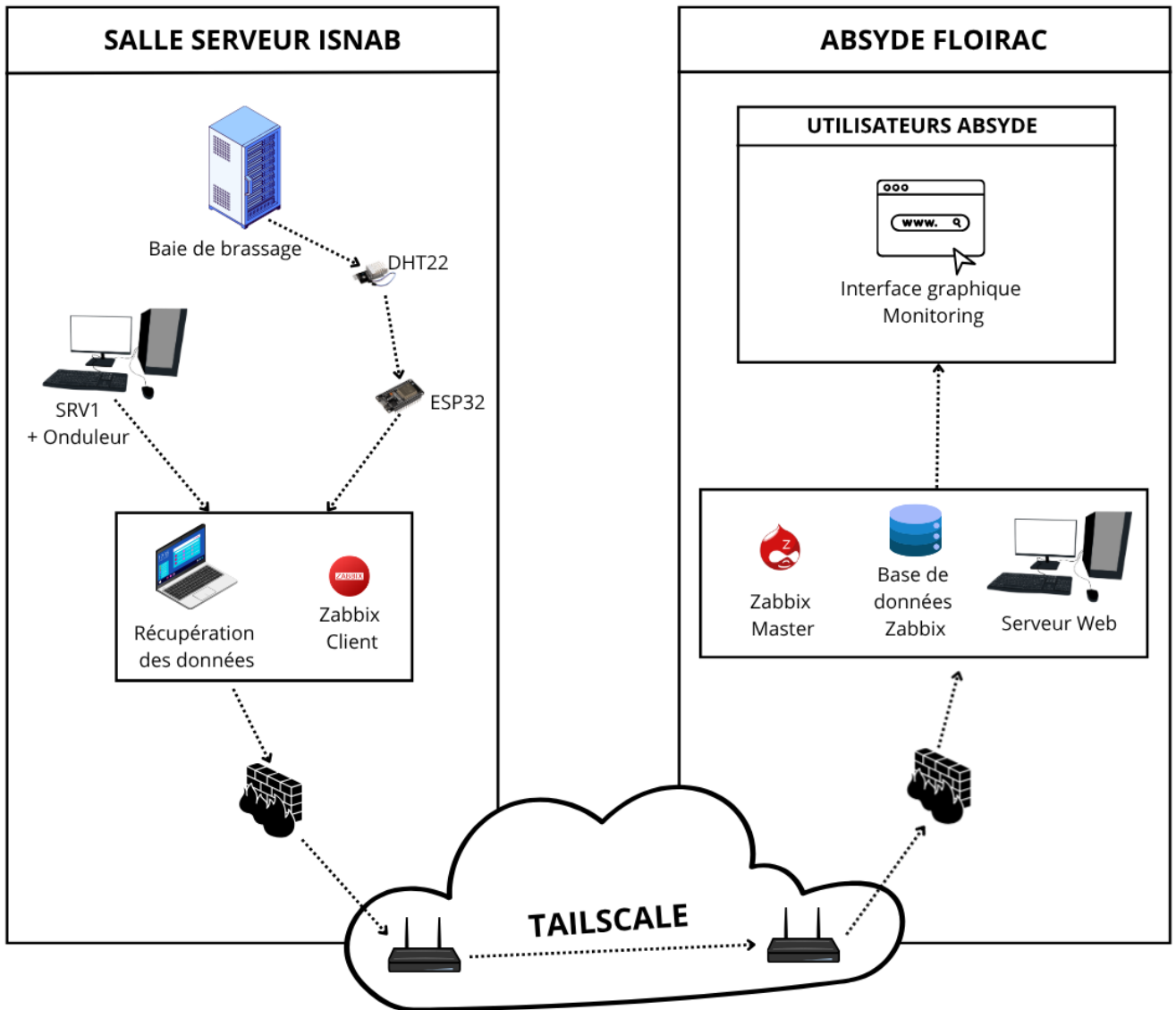
Les utilisateurs pourront également recevoir des alertes automatiques par Email.

Modèle de Microcontrôleurs : Le ESP32 a été retenu pour sa faible consommation énergétique, et sa compatibilité avec de nombreux capteurs environnementaux. Il permet également d'établir une communication directe avec le PC de récupération des données via USB, garantissant une remontée fluide des données.

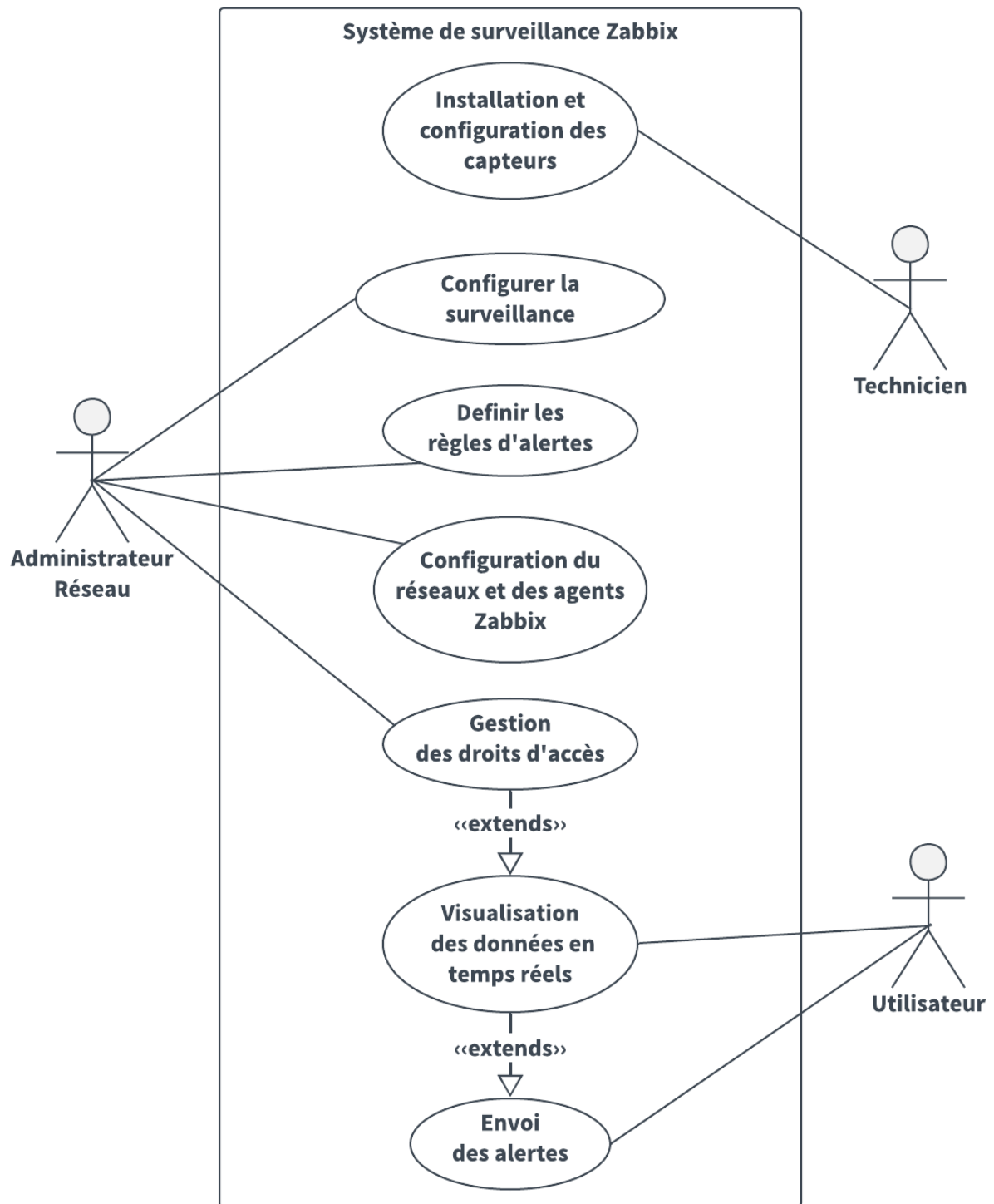
Base de Données : Les données collectées seront stockées dans MariaDB, une base de données hébergée sur le serveur dans les bureaux d'Absyde située à Floirac.

Cette base permettra : la conservation historique des mesures, la consultation et l'analyse à long terme, et l'exploitation des données pour anticiper les pannes et améliorer la maintenance du réseau

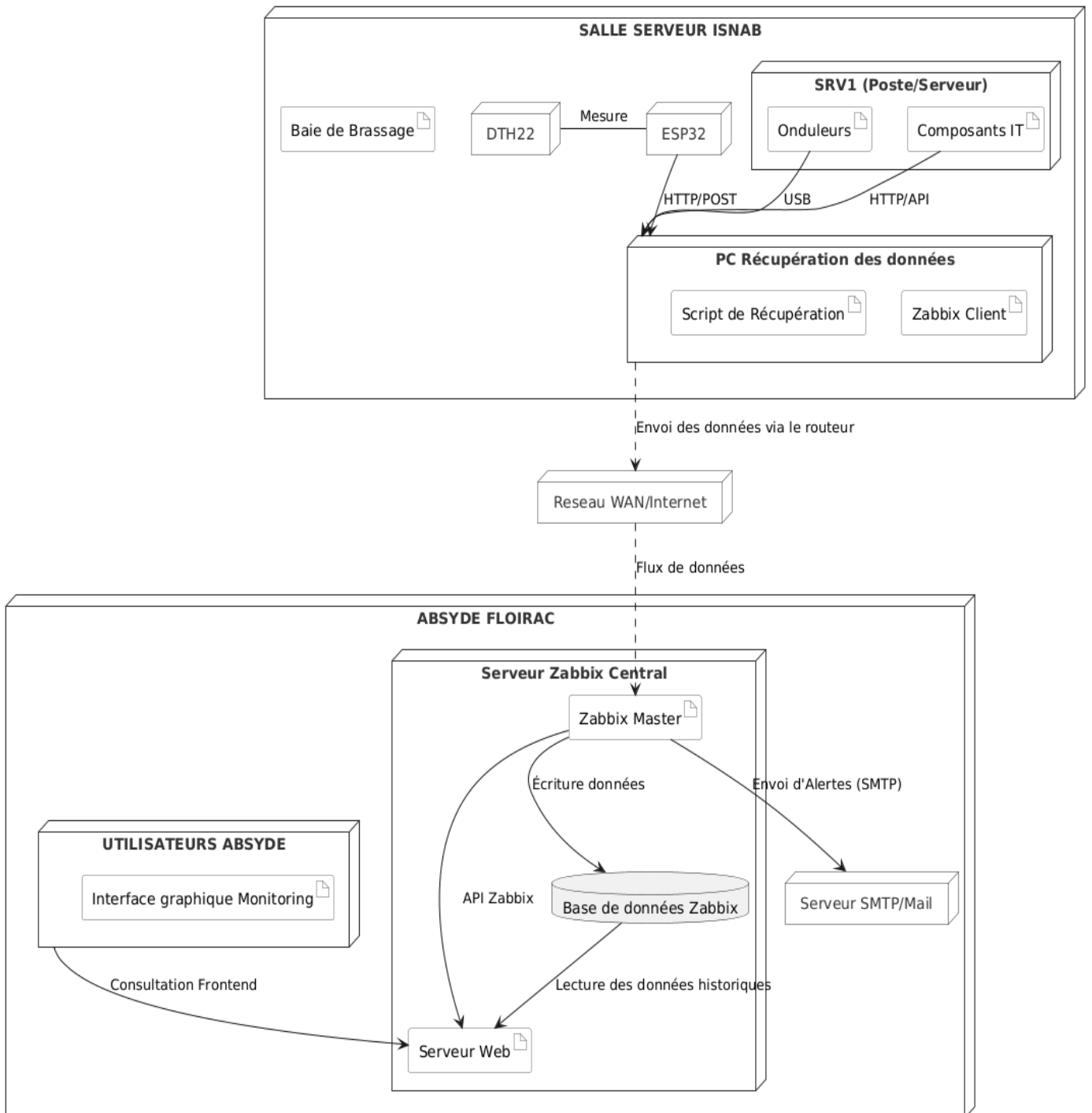
3.1. Schéma de l'infrastructure prévue pour le système



3.2. Diagrammes des cas d'utilisation du système



3.3. Diagramme de déploiement



4. Diagramme de Gantt

Tâches	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
S'approprier le CDC																				
Analyse Environnement																				
Identification solutions																				
Conception détaillée																				
MOE des technologies																				
Réalisation																				
Tests et Validation																				
Documentation																				

5. Cahier des Charges - "Planification des Tâches et Gestion de Projet"

Dans le cadre de ce projet, j'ai adopté une méthodologie de gestion de projet Agile, au lieu de finir et planifier le projet d'un coup, j'ai découpé mon travail en cycles courts pour valider chaque fonctionnalité.

J'ai également privilégié la méthodologie Agile pour faire face à une contrainte personnelle majeure : mon arrêt maladie suite à une rupture de ligament, ne pouvant être présent physiquement au sein de l'entreprise Absyde, cette méthode m'a permis de structurer mon travail à distance de manière autonome.

En découpant le projet en "*Sprints*" et en utilisant des outils de suivi, j'ai pu avancer par bloc de tâches validées une à une.

Périodes	Semaines	Heures estimées ajustées	Liste des tâches
Du 19 au 31 Janvier 2026	Semaine 4 & 5	40h	→ Étude et définition de l'architecture globale → Installation de Debian 12 sur les serveurs → Mise en Place d'AnyDesk sur tous les Serveurs & Ordinateurs → Installation & Configuration de Tailscale → Installation et Configuration de la Base de données MariaDB → Installation et Configuration de Zabbix Master sur le Serveur de Floirac
Du 9 au 22 Février 2026	Semaine 7 & 8	30h	→ Mise en place & Configuration de l'ESP32 & DHT22 → Création d'un Script C++ pour les Données Environnementales → Mise en place du PC de Récupération des Données et le connecter en USB via l'Onduleur, et également en USB via l'ESP32 → Installation & Configuration de Zabbix Client → Configuration et Remontées des Données Environnementales à Zabbix Client → Installation & Configuration de NUT Onduleur

Du 9 au 27 Mars 2026	Semaine 11, 12 & 13	50h	→ Remonter des Données de l'Onduleur à Zabbix Client → Installation & Configuration du logiciel xFreeRDP sur le PCRD → Remonter des Données des Composants Informatiques du SRV1 au PCRD via SNMP à Zabbix Client → Récupération des données de l'ESP32, de l'onduleur et du SRV1 de Zabbix Client vers Zabbix Master → Installation d'Apache → Mise en place d'un Versionning du Projet via Github
Du 6 au 22 Avril 2026	Semaine 15,16 & 17	50h	→ Installation & Configuration de VSCode SSH → Programmation du Site de Visualisation des Données via VSCode SSH (HTML, CSS, JS...) → Remonter des Données de Zabbix Master au Site Internet → Configuration d'Envoi d'Alertes Automatiques en cas d'anomalie sur Zabbix Master → Test de Vérification d'emails reçu dans Gmail en cas d'anomalie modéré ou critique.

6. Énoncé des tâches à réaliser par les étudiants

Étudiant	Sous-Système	Principales tâches à réaliser
SERI – REGNIER Gaudry	Web	T1 : Modéliser un site Internet pour visualiser l'état des serveurs, des onduleurs et capteurs environnementaux. T2 : Installation et configuration de la Base de données MariaDB pour Zabbix. T3 : Configurer la base de données pour assurer la collecte et la mise à jour en temps réel des données. T5 : Effectuer des tests unitaires des dashboards et scripts pour vérifier la visualisation correcte des données. T6 : Tests d'intégration entre la base de données et Zabbix Master
	Acquisition et traitement des données	T1 : Développer un module ESP32 pour collecter les données du capteur environnemental (température et humidité via DHT22). T2 : Configurer des requêtes SNMP pour récupérer l'état des serveurs, processeurs, disques durs, sauvegardes... T2 : Configurer des requêtes via USB pour récupérer les données de l'Onduleur (batterie, charge etc...) T4 : Effectuer des tests unitaires pour vérifier la précision et la fiabilité des mesures collectées.
	Analyse et documentation	T1 : Analyser le besoin de supervision et modéliser l'infrastructure réseau de l'ISNAB. T2 : Installer et valider le microcontrôleur et capteur dans la baie de brassage. T3 : Rédaction des documents d'exploitation (utilisation de l'interface, maintenance de Zabbix...) T4 : Élaboration et mise à jour du planning prévisionnel pour le projet T5 : Analyse budgétaire (matériel, main d'oeuvre, frais d'installation) T6 : Planifier et tenir des réunions d'avancement pour suivre le projet
	Notifications	T1 : Définir les seuils critiques pour la température, l'humidité, la charge des serveurs, l'état des processeurs, si une sauvegarde a échoué et l'autonomie et la charge des onduleurs T2 : Configurer le serveur d'alerte pour envoyer des emails en cas de dépassement de seuil T3 : Développer un script d'envoi d'alertes automatiques via Email T5 : Tests unitaires des notifications par email T6 : Tests d'intégration pour vérifier la cohérence des alertes et des mesures collectées

7. Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par les candidats

Étudiant	Logiciel mis en œuvre	Matériel mis en œuvre
SERI- REGNIER Gaudry	- <u>Langage de programmation :</u> → SQL, HTML, CSS, C++, - <u>Gestion de base de données :</u> → _MariaDB - <u>Serveur Web :</u> → Apache - <u>Supervision :</u>	- <u>Microcontrôleur :</u> → ESP32 - <u>Capteur environnemental :</u> → DHT22 - <u>Ordinateurs :</u> → PC de Récupération des Données → Serveur ISNAB & Floirac

8. Planification temporelle prévisionnelle

Session 2026	
Remise des projets	
Revue 1	Continuée
Revue 2	25 février 2026
Revue 3	6 Mai 2026
Dépôts des rapports de projet	5 Juin 2026
Revue Finale	Juin 2026

9. Analyse Budgétaire



ABSYDE INFORMATIQUE

DEVIS

DEVIS N° : 26

DATE : 14 / 04 / 2026

ÉCHÉANCE : À RÉCEPTION

DESCRIPTION :	QUANTITÉ :	PRIX UNITAIRE HT:	TOTAL HT :
Microcontrôleur ESP32	1	10,00€	10,00€
Capteur DHT22	1	5,00€	5,00€
Onduleur Eaton Ellipse PRO 1600	1	Récupération / Existant	0,00€
PC de récupération / Serveurs	3	Récupération / Existant	0,00€
Main d'oeuvre	170 h	7,33 €	1246,10€
TOTAL HT :			1261,10€
TVA :			00,00€
REMISE :			-
TOTAL TTC :			1261,10€

RÈGLEMENT :

Par virement bancaire :

Banque : ISNAB-BOURSO
IBAN : 0123 4567 8901
BIC : 0123 4567 8901

TERMES & CONDITIONS

En cas de retard de paiement, et conformément au code de commerce, une indemnité calculée à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'un frais de recouvrement de 40 euros sont exigibles.

Conditions générales de vente consultables sur le site : www.gaudry-absyde.com

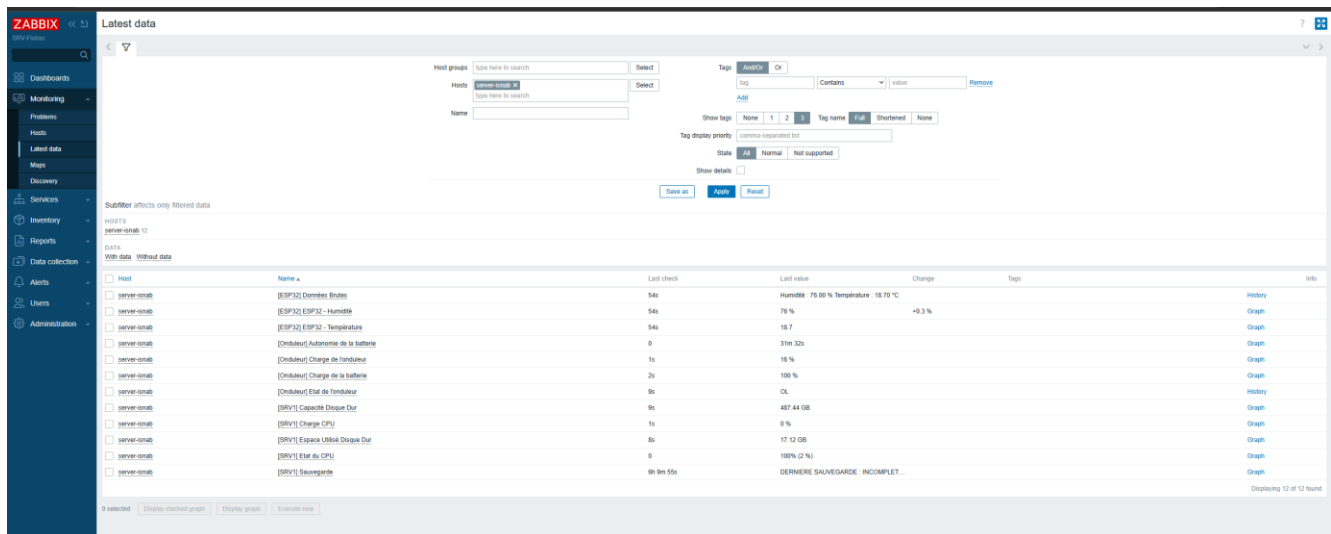
10. Cahier des Recettes

Test	Objectif	Résultat constaté	Statut
Accès à distance	Pouvoir administrer les serveurs ISNAB et Floirac depuis n'importe quel poste via AnyDesk.	Les deux serveurs apparaissent avec une pastille verte et la prise en main est fluide.	OK
Tunnel Tailscale	Les machines se "ping" via leurs IP : 100.x.x.x.	Les machines communiquent bien entre elles sans problème.	OK
Base de données	Créer une base de données MariaDB "avec un utilisateur dédié sécurisé par mot de passe.	Connexion réussie à MariaDB via la commande <i>mariadb -u zabbix -p</i>	OK
ESP32 & DHT22	Lecture des signaux du DHT22 et conversion en texte avec le script C++	Temp/Hum affichées dans le terminal	OK
Onduleur	Communication de l'Onduleur avec NUT	La commande <i>upsc eaton@localhost</i> retourne bien la charge (100) et l'autonomie (1892s).	OK

SRV1	Le PCRD interroge le SRV1 via SNMP et fait remontés les données du SRV1 au PCRD	Données CPU/Disque Dur etc.... reçues par le PCRD	OK
Zabbix Client	Configuration de Zabbix Client et remontés de toutes les données à lui	Remontés des données du SRV1, Onduleur et ESP32 à Zabbix Client	OK
Zabbix Client à Zabbix Master	L'agent Zabbix Client de l'ISNAB communique avec le Zabbix Master de Floirac	Pastille "ZBX" verte dans l'interface	OK
Flux Master-Client	Les données (ESP32, Onduleur, SRV1) sont visibles dans "Latest Data"	Graphiques Zabbix mis à jour	OK
Interface Web	Les données de Zabbix s'affichent sur l'interface pour visualiser les données en temps réel.	Dashboard accessible à l'adresse "https://server-floirac.tail318041.ts.net/"	OK
SSH	Possibilité d'accéder à distances aux machines de l'ISNAB ou Floirac via un terminal	Connexion réussie à l'ISNAB ou Floirac depuis le terminal de mon PC Portable Personnel	OK

12. Mise en place technique du monitoring – Zabbix & Infrastructure

Le projet repose sur une architecture distribuée entre deux sites physiques (l'ISNAB à Villenave d'Ornon et un serveur à Floirac), utilisant Zabbix Master qui collecte et stocke des données dans sa base de données, et Zabbix Client qui lui envoie ces données recueillies par le SRV1, l'Onduleur et l'ESP32.



12.1. Architecture de l'Agent Zabbix

Le système utilise des “UserParameters”, qui sont des clés personnalisées définies dans la configuration de l'Agent Zabbix, ces clés permettent d'exécuter des scripts ou des commandes système pour remonter des données spécifiques :

- **ESP32 & DHT22** : Les données environnementales sont lues par un programme en C++ via USB, la clé “esp32.data” appelle ce programme pour injecter la température et l'humidité dans Zabbix Client puis dans Zabbix Master.
- **Onduleur (NUT)** : L'outil Network UPS Tools sert d'interface entre l'onduleur et Zabbix Client. Des clés personnalisées (ex: ups.load, ups.battery.charge) ont été créés pour extraire les valeurs via la commande upsc.
- **Serveur ISNAB (SRV1)** : Les données des composants informatiques (CPU, Disque Dur, Sauvegarde...) sont récupérées via le protocole SNMP, évitant ainsi l'installation d'un agent tiers sur la machine.

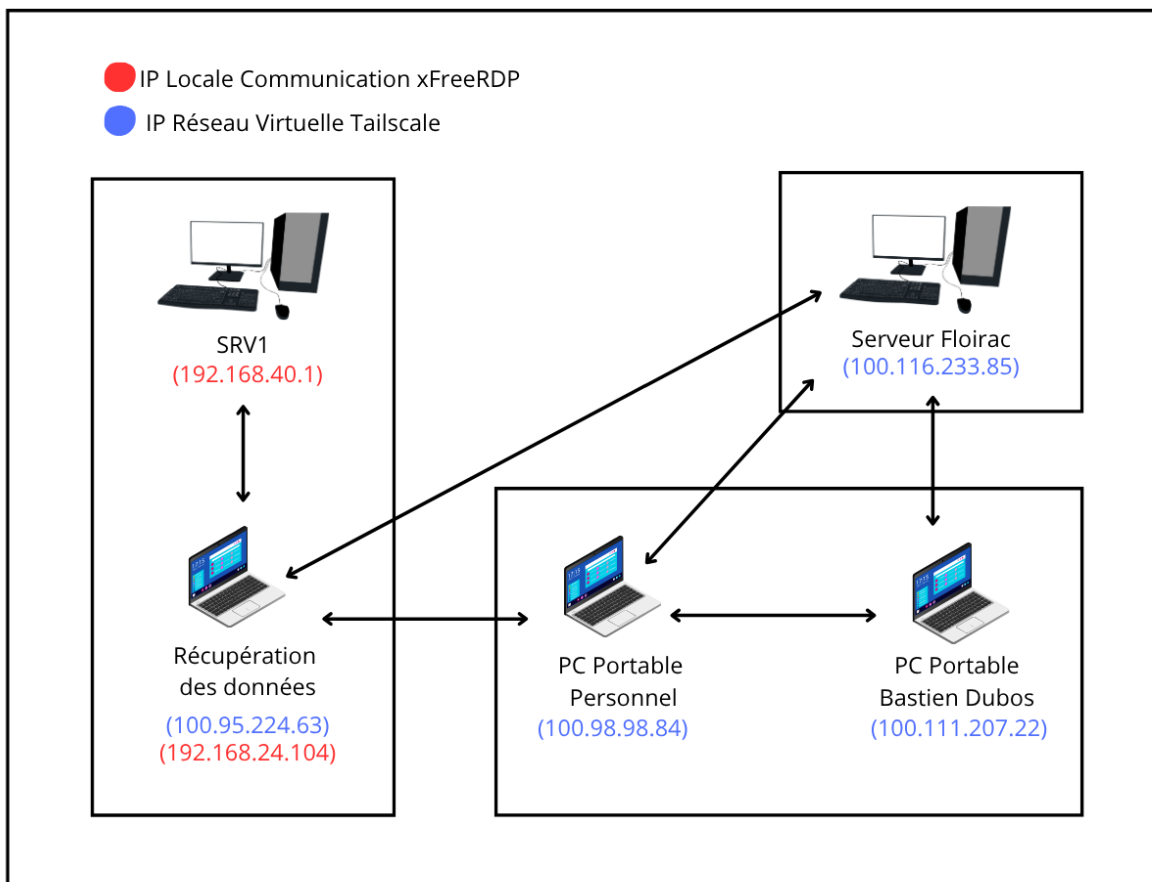
12.2. Connectivité et Sécurité via Tailscale

Pour relier les deux sites sans exposer le réseau du lycée via des ouvertures de ports dangereux sur le routeur du lycée, un réseau privé virtuel sur Tailscale a été déployé.

Chaque équipement se voit attribuer une adresse IP sécurisée (dans la plage 100.x.x.x). Cela permet :

- Une communication chiffrée entre le Serveur de Floirac et le PCRD, mais également entre mon PC Portable personnel et mon PC Fixe Personnel (tous peuvent communiquer entre eux, mais pas le SRV1 avec le Serveur de Floirac par exemple)

Schéma Réseau Tailscale



- Une isolation du site de visualisation, accessible uniquement aux membres autorisés du réseau Tailscale, pas besoin de mettre le site internet sur un domaine OVH etc...

12.2. Stockage des Données sur MariaDB

Pour conserver l'intégralité des informations (historique des données de Zabbix Client, configurations des hôtes, logs d'alertes), j'ai mis en place un serveur de base de données MariaDB sur le serveur de Floirac.

- **Centralisation** : Elle centralise les données envoyées par l'Agent Zabbix de l'ISNAB, sans elle, Zabbix Master ne pourrait pas comparer les valeurs actuelles avec les anciennes pour tracer des courbes.
- **Sécurisation de l'accès** : La base de données n'est pas ouverte à tout le monde, j'ai créé un utilisateur spécifique nommé 'zabbix' avec un mot de passe dédié, qui possède uniquement les privilèges nécessaires sur la base zabbix pour limiter les risques de sécurité.
- **Squelette Zabbix** : Lors de l'installation, j'ai importé le schéma SQL officiel de Zabbix, c'est ce qui définit la structure des tables pour que le serveur sache exactement où ranger chaque température ou charge CPU, ça m'évite également de créer toutes les tables etc... de moi-même et d'ensuite tout paramétrer.

13. Site de Visualisation et Sécurisation HTTPS

Afin d'offrir une interface plus ergonomique et professionnelle que le tableau de bord standard de Zabbix, un site web personnalisé a été développé sous Apache :



13.1. Intégration de l'API Zabbix

La remontée des données sur le site web s'effectue via des requêtes Javascript à l'API de Zabbix.

- **Authentification** : La sécurité est assurée par un API Token unique inséré dans l'en-tête des requêtes JavaScript.
- **Collecte** : Le script utilise la méthode `history.get` pour récupérer les dernières valeurs de chaque clé (CPU, disque, batterie, etc.) afin de rafraichir les graphiques en temps réel.

13.2. Sécurisation par Certificats SSL/TLS

L'accès au site est protégé par le protocole HTTPS, cette mise en place est cruciale pour :

- **Garantir l'intégrité** : Empêcher toute modification des valeurs affichées par un tiers (avec l'attaque de "l'Homme du milieu" par exemple avec Wireshark)
- **Confidentialité** : Chiffrer le transfert du Token API Zabbix sur le réseau, le certificat est généré et renouvelé automatiquement via la fonction MagicDNS de Tailscale, offrant plus de sécurité et sans configuration complexe de domaine.

14. Système d'Alerte et Versioning

14.1. Gestion des Triggers et Alertes Email

Zabbix surveille en permanence le respect de seuils d'anomalie ou critique via des Triggers.

- **Condition logique** : Par exemple, si `Last(/server-isnab/ups.battery.charge) < 70`, l'état passe en "Problème".
- **Action** : Dès qu'un Trigger est activé, une action d'envoi d'email est déclenchée :

Boîte de réc... ★ □ ↵ ⇅

Aujourd'hui

> □

Zabbix - ISNAB

Problème : [ISNAB] Charge bat... 15:48

Le problème a commencé à 13:48:33 o...

> ZI

Zabbix - ISNAB

Test subject 15:30

This is the test message from Zabbix

Problème : [ISNAB] Charge batterie problème (<70%)

ZI

Zabbix - ISNAB

À : Zabbix - ISNAB

Mer 20/05/2026 15:48

😊

↩ Répondre

↩ Répondre à tous

➡ Transférer

📧

...

Le problème a commencé à 13:48:33 on 2026.05.20

Le Nom du Problème : [ISNAB] Charge batterie problème (<70%)

Host: server-isnab

Degrés de Sévérité : Warning

Operational data: 100 %

ID du Problème : 494

↩ Répondre

➡ Transférer

BTS CIEL

Page 22/27

SESSION 2026

15. Analyse des difficultés et solutions apportées

J'ai rencontré quelques problèmes, la première a été d'établir la connexion entre le Zabbix Client avec le Zabbix Master :



Dans l'interface Zabbix, la pastille de disponibilité de l'hôte restait grise, indiquant que le serveur central ne recevait aucune donnée, j'ai pu régler ce problème en utilisant Tailscale qui m'a permis de contourner le problème de manière sécurisée, sans ouverture de ports sur le routeur, car les données ne remontés pas à cause du pare-feu du routeur du lycée de Floirac.

Le deuxième problème que j'ai eu était une non remontés des données de Zabbix Client à Zabbix Master dû à une mauvaise syntaxe dans les "UserParameters" et à des droits d'exécution insuffisants sur les scripts, j'ai pu corriger les permissions avec `chmod +x`.

Enfin, le dernier problème que j'ai pu rencontrer était lors de l'envoi d'emails via les triggers de Zabbix à Outlook, les mails ne partaient pas ou était bloquer par Office365, pour résoudre ce souci j'ai tout simplement modifié le degré de sévérité sur "Warning" minimum, et non pas sur "High", car quand une condition était configurée sur "Warning", exemple :



L'email ne s'envoyait pas car le degré de sévérité minimum était réglé sur "High" pour que l'email se déclenche.

16. Apports et bénéfices du projet

Ce projet de monitoring m'a permis de répondre à un vrai besoin pour l'ISNAB et mon entreprise.

Avant, des équipements comme l'onduleur était isolé, il fallait être sur place pour vérifier leur état.

Aujourd'hui, grâce au site internet que j'ai pu développer et sécurisé en HTTPS, toutes les données du SRV1, de l'Onduleur et de l'ESP32 sont centralisées sur une seule interface.

Au lieu d'attendre qu'un serveur s'arrête suite à une coupure de courant ou une surchauffe, le technicien reçoit maintenant une alerte mail immédiate grâce aux triggers Zabbix que j'ai configuré.

Enfin, l'utilisation de Tailscale a été un vrai plus, cela m'a permis de relier les sites de Floirac et de l'ISNAB de manière sécurisée sans avoir à modifier les règles complexes des pare-feux du lycée, c'est une solution flexible qui facilite énormément l'administration à distance pour l'équipe.